

Poglavje 1 P1 Upravljanje IT



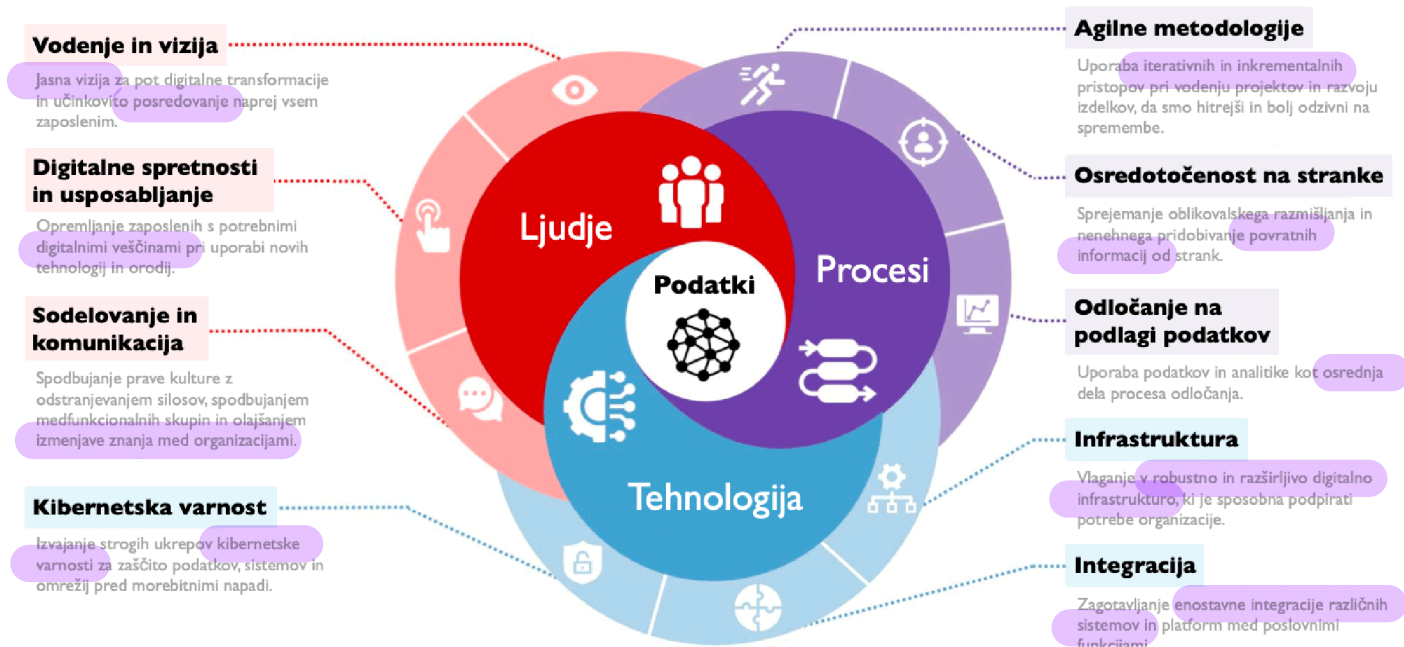
P1

1.1 Ogrodje digitalne preobrazbe

Ogrodje digitalne preobrazbe s ključnimi elementi ljudi, procesov in tehnologij, je osnovni nabor orodij, ki ga uporabljajo vodje poslovnih sistemov za upravljanje organizacijskih sprememb in ima bogato zgodovino, saj sega v šestdeseta leta prejšnjega stoletja. W Harold Leavitt je z **diamantnim modelom** (angl. W *Diamond model*) postavil temelje razumevanja zapletenega **ravnovesja med strukturo, ljudmi, tehnologijo in nalogami v organizaciji**. Lewitt je trdil, da **sprememba ena komponente vedno vpliva na druge**, kar zahteva celovit pristop k upravljanju sprememb.

Lewittov model se je sčasoma razvil in poenostavil iz diamantnega modela v **zlati trikotnik** (angl. *Golden triangle*) **ljudi, procesov in tehnologije**. To evolucijo je poganjalo združevanje strukture in nalog v to, kar sedaj imenujemo proces. Tako smo prišli do poenostavljenega ogrodja, ki ga je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja populariziral W **Bruce Schneier**. Ta različica je postala **nova poslovna mantra**, ki poudarja **potrebo po ravnovesju in prilagodljivosti** v vseh treh komponentah za doseganje uspešnih sprememb.

Kot prikazuje slika 1.1, v trenutni digitalni dobi **podatki delujejo kot osrednji element ogrodja digitalne preobrazbe** in obogatijo vsako komponento z uporabnimi vpogledi ter omogočajo bolj fokusiran pristop k digitalni preobrazbi. Vključitev podatkov v središče ogrodja pomeni tudi širše razumevanje njihove vloge pri doseganju uspešne digitalne transformacije.



Slika 1.1: Ključni elementi za posodobitev poslovanja v okviru **ogrodja digitalne preobrazbe**

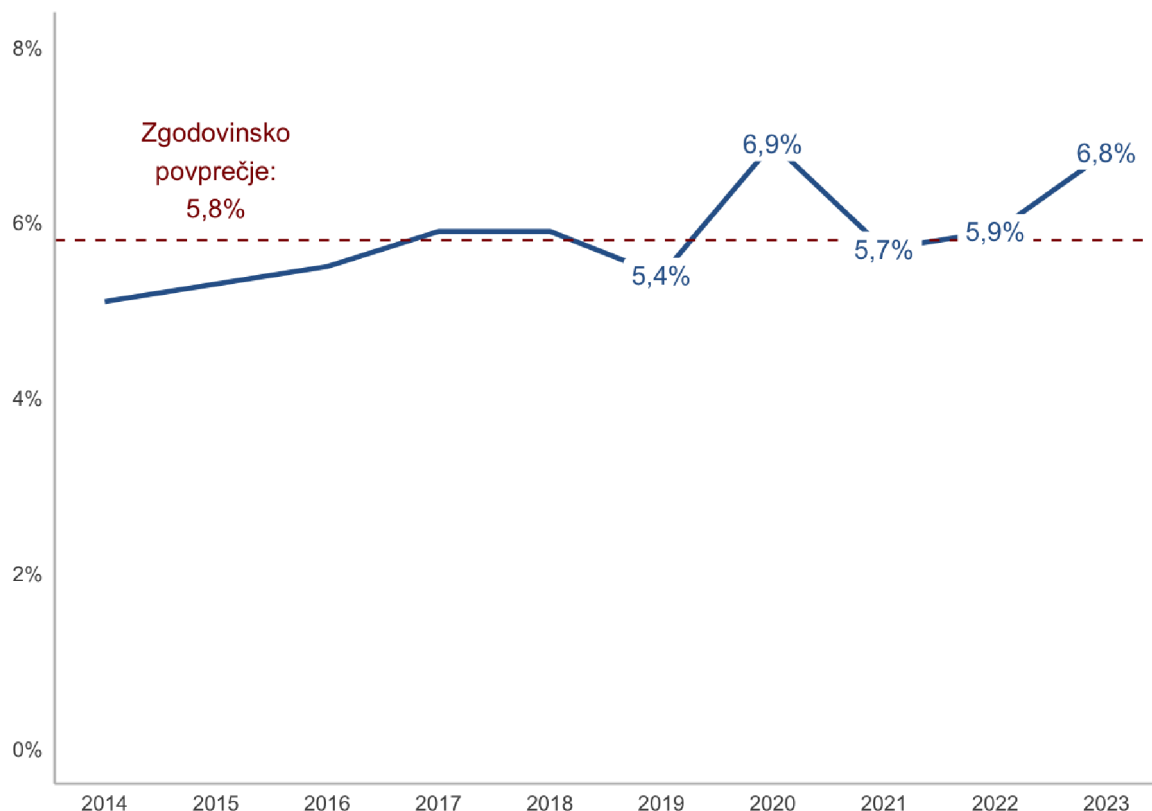
Podatki niso zgolj rezultat tehnologije, ampak strateški vir, ki omogoča rast ljudi in optimizacijo procesov. Omogoča navigacijo po zapleteni digitalni krajini, od povečanja medsebojnega sodelovanja akterjev do napovedovanja tržnih trendov in zmanjševanja tveganj.

1.2 Uvod

V okviru tega predavanja želimo doseči naslednje cilje:

1. opredeliti pojem **upravljanja IT** oz. **upravljanja informatike** (angl. *IT governance*) in ga razložiti (glej poglavje 1.3),
2. opredeliti **ogrodje za upravljanje IT** (glej poglavje 1.4),
 - Upravljanje informatike pomeni sprejemanje odločitev o IT, odločanje o tem, kdo bo sprejel te odločitve in nato, kako se bodo te odločitve sprejele.
3. zagotoviti mehanizem za uskladitev IT s poslovno strategijo in cilji organizacije, kjer bomo uporabili konstrukt **delovnega modela** (angl. *Operating Model*) in zrelosti **arhitekture podjetja** (angl. *Enterprise Architecture (EA)*).

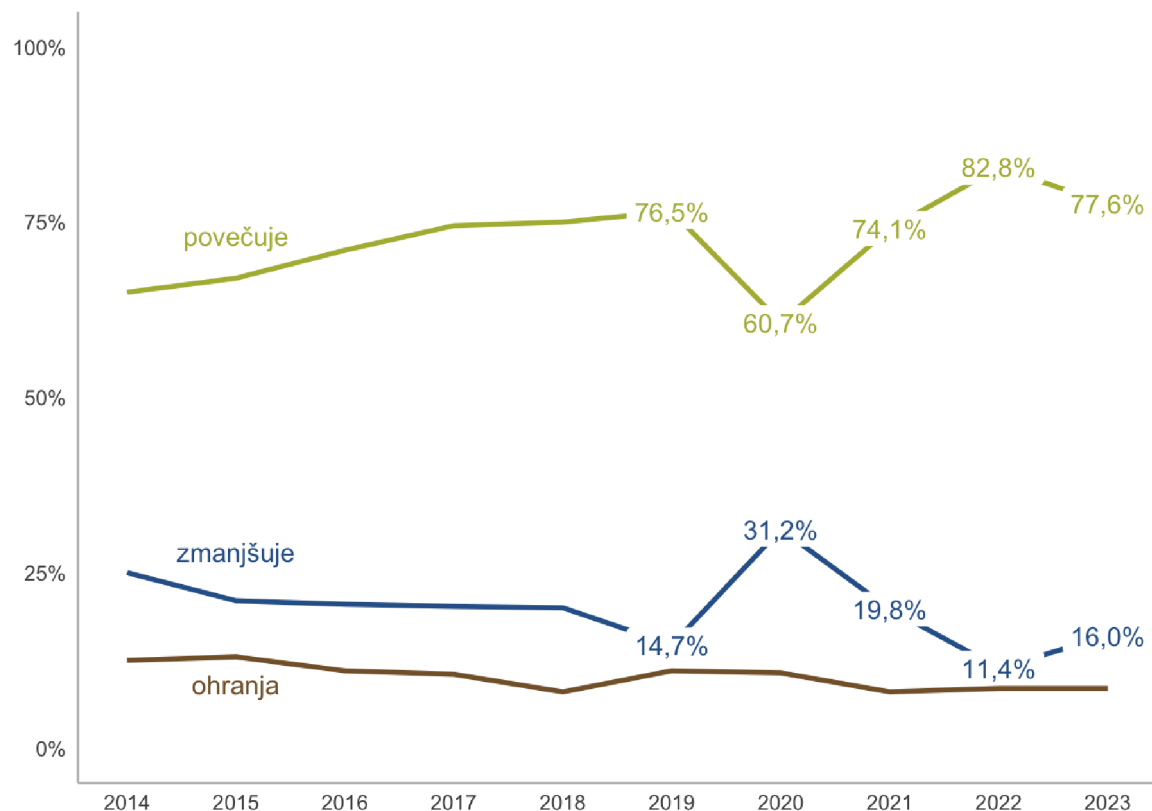
Prvo vprašanje, ki si ga moramo postaviti je: **zakaj nas to sploh zanima?** Na sliki 1.2 so prikazane naložbe v IT s strani podjetij v ZDA. Opazimo lahko, da **stroški za upravljanje IT** v podjetjih z leti **naraščajo**, kjer povprečna organizacija porabi 5,8 % svojih prihodkov za IT.



Slika 1.2: Povprečni **stroški za IT** kot **delež prihodkov** glede na SIM IT Trends Study

Če imate približno 1 milijardo (10^9) prihodkov, to pomeni, da letno porabite približno 58 milijonov (10^6) za investicije v IT.

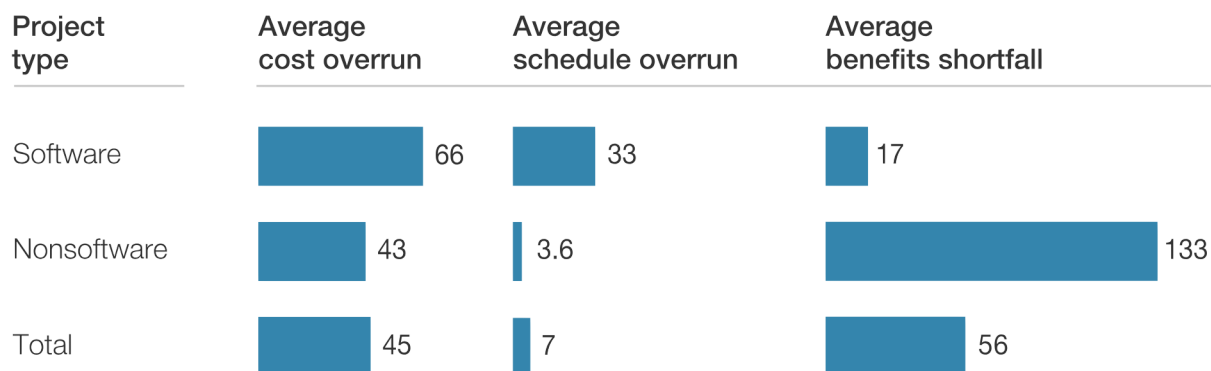
Prav tako se **povečuje delež podjetij**, ki namenjajo za **stroške IT** vedno **večji delež prihodkov**, kot to prikazuje slika 1.3. Raziskava je namreč pokazala, da okrog 80 % vseh organizacij naložbe v IT povečuje.



Slika 1.3: **Delež podjetij**, ki **spreminjajo proračune za IT** glede na SIM IT Trends Study

Na podlagi grafov 1.2 in 1.3 lahko ugotovimo, da podjetja v ZDA zelo veliko vlagajo v IT oz. informatiko. Na žalost pa je donosnost teh naložb bolj zaskrbljujoča. Učinkovitost različnih vrst projektov IT se namreč zelo razlikuje, kar prikazuje slika 1.4.

% of IT projects with given issue (for those with budgets >\$15 million in 2010 dollars)



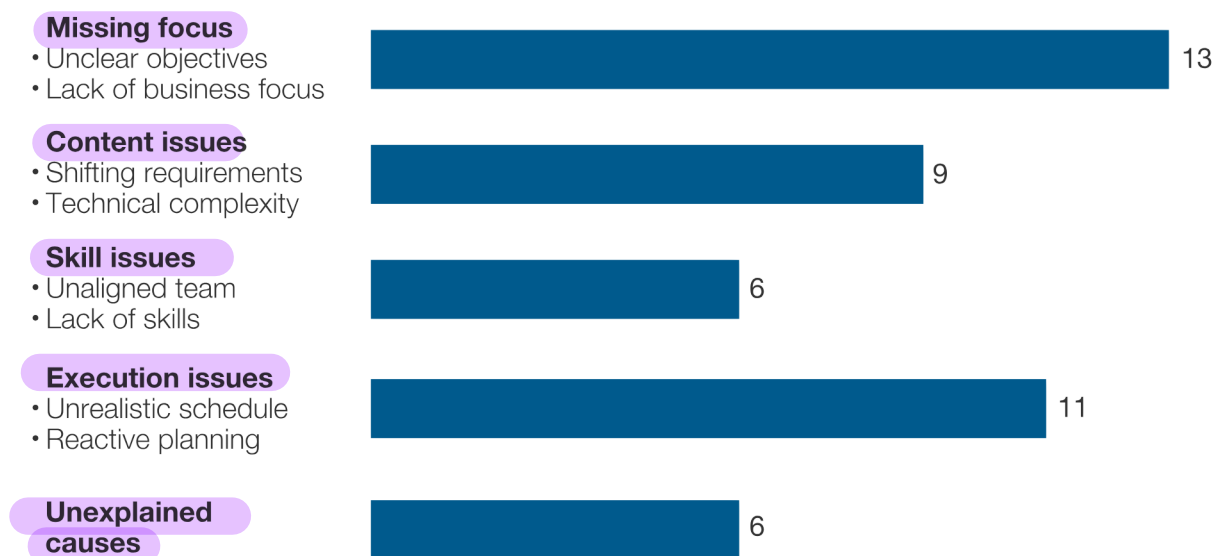
Source: McKinsey–Oxford study on reference-class forecasting for IT projects

Slika 1.4: Študija McKinsey Digital o pravočasni izvedbi obsežnih projektov IT

Na podlagi študije McKinsey Digital lahko opazimo, da povprečen projekt presega prvotni proračun za 45 %. To pomeni, da če smo pričakovali porabo 100 € za projekt, je bila na koncu dejanska poraba 145 €.

Povprečen projekt tudi časovno zaostaja za prvotnim načrtom za 7 %. Prav tako pa takšen projekt v povprečju doseže zgolj 56 % pričakovanih koristi. To preprosto pomeni, da je podjetje zaradi določenega projekta pričakovalo zaslužek 100 €, vendar se je izkazalo, da so iztržili zgolj 56 €.

Rough distribution by cause of the 45% of IT projects that experience cost overruns (for those with budgets >\$15 million in 2010 dollars), %



IT projects with budgets >\$15 million

Cost overrun, 45% Schedule overrun, 7% Benefits shortfall, -56%

Source: McKinsey–Oxford study on reference-class forecasting for IT projects

Slika 1.5: Študija McKinsey Digital o razlogih za neuspešnost projektov IT

Kot prikazuje slika 1.3 je eden izmed zaključkov študije  McKinsey Digital ta, da je glavni razlog za neuspešno izvedene projekte pomanjkanje fokusa oz. jasnih ciljev oz. cilji niso bili usklajeni s poslovnimi cilji in strategijo organizacije.

Ta neusklajenost je zelo dobro izpostavljena v študiji  SIM IT Trends Study, kjer so izvedli anketo med vodilnimi delavci na področju informatike. V okviru študije so jih je zanimali najpomembnejši vidiki upravljanja, s katerimi se srečujejo in zanimivo je, da je bilo usklajevanje IT s poslovanjem v zadnjih 10 letih eno glavnih vidikov upravljanja.

Tabela 1.1: Najbolj pomembni vidiki, s katerimi se ukvarja informatika, glede na  SIM IT Trends

Organizational IT Issue	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Alignment of IT with the Business	1 (44,7%)	2 (33,9%)	2 (33,3%)	2 (35,1%)	2 (33,2%)	2 (32,8%)	2 (37,3%)	1 (41,7%)	1 (42,9%)
Security/ Cybersecurity/ Privacy	2 (41,7%)	1 (51,1%)	1 (42,5%)	1 (36,1%)	1 (35,9%)	1 (38,3%)	1 (41,9%)	2 (36,0%)	3 (31,1%)
Data Analytics/ Data Management	3 (27,1%)	3 (28,7%)	3 (24,7%)	3 (25,3%)	3 (25,7%)	3 (26,9%)	3 (23,4%)		
Digital Transformation	4 (25,9%)	5 (22,2%)	4 (24,4%)	4 (24,4%)	4 (22,2%)	7 (19,5%)	8 (18,7%)		
Compliance and Regulations (e.g., HIPAA, SarBox, SAS70, PCI etc.)	5 (21,8%)	4 (28,3%)	5 (23,6%)	4 (24,4%)	5 (20,6%)	6 (19,9%)	4 (20,7%)	12 (13,5%)	1 (16,7%)
AI/Expert Systems/Machine Learning	6 (20,4%)	22 (9,6%)	23 (7,5%)	16 (10,1%)	13 (12,8%)	16 (11,6%)			
Cost Reduction/Control - IT	7 (19,0%)	17 (11,5%)	10 (15,6%)	6 (23,7%)	8 (18,6%)	9 (17,8%)	5 (20,0%)	7 (19,0%)	1 (17,9%)
Business Continuity	8 (18,3%)	7 (17,8%)	7 (19,2%)	7 (22,8%)	16 (12,0%)	12 (14,0%)	18 (10,8%)	11 (13,7%)	1 (12,2%)
Cost Reduction/Control - Business	9 (17,7%)	14 (13,7%)	13 (13,2%)	8 (19,4%)	10 (16,7%)	10 (14,5%)	6 (19,9%)	6 (19,7%)	1 (16,7%)
Cloud/Cloud Computing	10 (15,8%)	8 (16,9%)	6 (19,4%)	9 (18,3%)	6 (19,7%)	13 (13,7%)	14 (12,2%)		

Ta ugotovitev nas pripelje do obvladovanja informatike, ki je odgovor na to težavo, kjer podjetja vlagajo v IT, vendar ne dosežejo pričakovanih rezultatov. Obvladovanje informatike se torej ukvarja s tem, kaj lahko organizacije naredijo, da bo informatika usklajena in bo prispevala h skupnim ciljem in strategijam organizacije.

V okviru predmeta se bomo zato ukvarjali tudi z vprašanjem kako dobro investirati v IT odločitve ob zavedanju dodanih vrednosti investicij.

1.3 Upravljanje IT in vloga informatike

Obstaja več vrst opredelitev **upravljanja IT** oz. **upravljanja informatike** (angl. **IT Governance**), kjer v nadaljevanju najprej podajamo definicijo združevanja revizorjev **Institute of Internal Auditors (IIA)**:

Upravljanje IT predstavlja vodenje, organizacijske strukture in proces, ki zagotavljajo, da IT podjetja podpira strategije in cilje organizacije.

Naslednja opredelitev je s strani svetovalnega podjetja **Gartner**, in sicer:

Upravljanje IT predstavlja nabor procesov, ki zagotavljajo učinkovito uporabo IT pri delovanju organizacije ob doseganju njenih ciljev.

V kontekstu **vodenja** (iz zgornje definicije IIA) se pojavljajo naslednje vloge:

- **direktorji** v upravnem odboru, ki je odgovoren za upravljanje informatike,
- **CIO** (angl. *Chief Information Officer*) ali drugi višji IT vodstveni delavci v upravnem odboru,
- odbori na ravni uprave za spremljanje in upravljanje IT.

1.3.1 Vloga vodstva pri upravljanju IT

Vodstvo ima v okviru upravljanja IT naslednji vlogi:

- **spremljajo in nadzirajo**, kjer so odgovorni za postavljanje naslednjih vprašanj:
 - Ali podjetje dobro vlaga v IT?
 - Ali IT prispeva k uspešnosti podjetja?
 - Ali smo skladni s predpisi?
- zagotavljajo **storitve**,
 - Zagotavljanje strokovnega znanja.
 - Prednostni dostop do zunanjih ponudnikov IT.
 - Povsem običajno je, da organizaciji primanjkuje strokovnega znanja, zato mora vodstvo poskrbeti dostop do zunanjega ponudnika storitev in omogočiti njegovo uporabo.

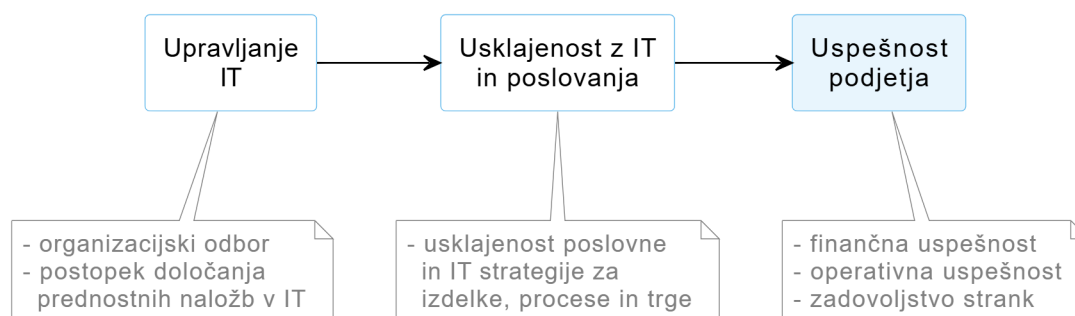
Torej, naloga vodstva je zagotavljanje nadzora in strokovnega znanja ter dostop do zunanjih strokovnjakov.

Če je **vodstvo pri upravljanju IT neuspešno**, to pogosto vpliva na ceno delnice, ki pade in ta padec je povezan tudi s spremembami v upravi. Na voljo sta naslednja ukrepa:

- povečanje števila izvršilnih direktorjev s kompetencami IT,
 - Motivacija za ta ukrep je v neuspehu, do katerega je prišlo zaradi neuspešnega upravljanja IT, ki je posledica pomanjkanja strokovnega znanja in izkušenj.
- zamenjava **CIO** (angl. *Chief Information Officer*) / **CTO** (angl. *Chief Technology Officer*),
 - Primer takšnega ukrepanja pri podjetju **Target Corporation**:
 - 19. decembra, 2013 je podjetje Target Corporation potrdilo nepooblaščen vdor z razkritjem 40 milijonov števil kreditnih kartic v obdobju 3 tednov pred Božičem.
 - 10. januarja, 2014 je podjetje dodatno potrdilo krajo osebnih podatkov kar 70 milijonov strank.
 - Od marca 2014 so delnice podjetja padle za 6 % od trenutka razkritja vdora.

- 6. marca, 2014 je odstopil CIO podjetja.
- 5. maja, 2014 sta zaradi posledic razkritja osebnih podatkov strank odstopila W CEO (angl. Chief Executive Officer) in predsednik uprave.

Slika 1.6 prikazuje ugotovitve številnih študij, in sicer pozitiven vpliv upravljanja IT. Izkaže se, da upravljanje IT vpliva na usklajenost IT in poslovanja, kar nadalje vpliva na uspešnost podjetja.



Slika 1.6: Pomembnost in vpliv upravljanja IT PlantUML.

Upravljanje IT je bilo izmerjeno na različne načine, kjer sta na sliki 1.6 izpostavljena 2 vidika:

- Ali je podjetje imelo opredeljen **organizacijski odbor**, ki je skrbel za spremljanje in upravljanje naložb ter načrtov za IT?
- Ali je podjetje imelo opredeljen **postopek določanja prednostnih naložb v IT**, kjer so ocenili vse predloge in nato izbrali najboljšega?

Upravljanje IT je povezano z **usklajenost IT in poslovanja**:

- Usklajenost IT je merjena kot usklajenost med IT in poslovanjem pri izdelkih, kjer se odloča, katere izdelke predstaviti trgu.
- Prav tako je bila usklajenost merjena kot procesna usklajenost (npr. na katerih trgih naj podjetje deluje).

Nadalje usklajenost IT in poslovanja vpliva na **uspešnost podjetja**:

- Usklajenost IT in poslovanja vodi do izboljšav na področju finančne uspešnosti, kar se meri kot izboljšanje donosnosti sredstev in donosnosti lastniškega kapitala.
- Prav tako so pozitivni vplivi merljivi pri operativni uspešnosti (npr. učinkovitost procesov v organizaciji glede na konkurenco) in zadovoljstvu strank (npr. kako zadovoljni so kupci v primerjavi s konkurenco).

Rezultati študije so jasni, da upravljanje IT preko usklajenosti z IT in poslovanjem vpliva na uspešnost podjetja.

1.3.2 Ključna vprašanja o IT

Če ste v vlogi vodilnega na področju informatike in ste odgovorni za upravljanje IT, so to naslednja vprašanja, na katere morate najti odgovore:

1. Kako bo **IT vplival na konkurenco** v naši panogi?
 - Kdo so naši novi tekmeci?
 - Kako nam IT pomaga pri doseganju prednosti pred tradicionalnimi in novimi tekmeci?

- Kako lahko uporabimo IT za vstop na nove trge?

Zelo dobro morate razumeti vlogo informatike na področju, kjer deluje vaše podjetje in kako izkoristite vse priložnosti, ki so na voljo.

2. Ali naši poslovni načrti vključujejo celoten potencial IT za izboljšanje uspešnosti poslovanja?
 - Ali IT podpira operativno učinkovitost in strateško agilnost?

Narediti morate vse za izboljšanje operativne učinkovitosti, kot tudi zagotavljati priložnosti za inovacije.

3. Ali imamo potrebne zmogljivosti za zagotavljanje dodane vrednosti iz naslova IT?

Zagotoviti moramo predvsem dovolj ustrezno izobraženega IT kadra, da lahko izkoristimo vse priložnosti, ki jih IT ponuja.

4. Ali je naš IT naložbeni portfelj usklajen s priložnostmi in nevarnostmi?
 - Ali portfelj uravnoteži kratkoročne in dolgoročne potrebe?

Zagotoviti moramo, da je trenutni IT naložbeni portfelj skladen s trenutnimi potrebami ter je hkrati pripravljen na izzive podjetja v prihodnosti.

5. Kdo je odgovoren za IT in kako od njega to odgovornost zahtevamo?

V podjetju morajo obstajati posamezniki, ki zagotavljajo, da podjetje izvaja prave naložbe IT in hkrati tudi uživa dodano vrednost teh naložb.

6. Ali smo zadovoljni z našo stopnjo tveganja IT?

Zavedamo se, da je naš portfelj naložb povezan s številnimi tveganji. Zagotoviti moramo, da vsa tveganja razumemo in smo sprejeli ukrepe za zaščito pred temi tveganji.

Upravljanje IT si lahko predstavljamo kot skupek pojmov, ki so predstavljeni v tabeli 1.2. Pri tem pogledu sta pomembna strateški in taktični vidik.

Tabela 1.2: Skupek pojmov, povezanih z upravljanjem IT

Strateški vidik		Taktični vidik			
Uskladitev organizacijske in IT strategije	Realizacija priložnosti, povezanih z IT	Realizacija projekta IT in dodana vrednost	Učinkovito upravljanje in odgovorna raba virov IT	Učinkovito obvladovanje poslovnih tveganj, povezanih z IT	Skladnost z zakoni, predpisi in standardi podjetja

Strateški vidik se najprej ukvarja predvsem z uskladitvijo organizacijski in IT strategije. To pomeni, da ima organizacija opredeljene procese, metode in standarde, ki zagotavljajo, da so poslovni načrti usklajeni z načrti IT ter da so načrti IT usklajeni s poslovnimi načrti. Druga pomembnost lastnost je realizacija priložnosti, povezanih z IT, kjer je treba zagotoviti, da izkoristimo vse priložnosti, ki jih IT omogoča.

Taktični vidik je sestavljen iz 4 elementov. Prvi element je realizacija projekta IT in dodana vrednosti, kjer se zavedamo da se naložbe IT izvajajo na ravni posameznih projektov in pri tem moramo zagotavljati, da posamezni projekti dosegajo svoje cilje. To pomeni, da so projekti pravočasni in uresničujejo načrtovano

dodano vrednost. Drugi taktični element je učinkovito upravljanje in odgovorna raba virov IT, kjer moramo zagotavljati, da vire IT uporabljamo odgovorno (npr. pri drugačnem načinu uporabe programske opreme poskrbimo, da so vse licence ustrezno posodobljene). Tretji taktični element je učinkovito obvladovanje poslovnih tveganj, povezanih z IT. V portfelju naložb v IT torej obstajajo velika tveganja, kjer se moramo prepričati, da smo vsa ocenili in predvideli ustrezne zaščitne ukrepe. Nazadnje, četrti taktični element predstavlja skladnost z zakoni, predpisi in standardi podjetja.

Pri upravljanju IT moramo tako zagotoviti ustreznost strateškega in taktičnega vidika.

1.4 Ogrodje za upravljanje IT

Upravljanje IT smo predhodno opredelili kot vodenje, organizacijske strukture in proces, ki zagotavljajo, da IT podjetje podpira strategije in cilje organizacije. Posledično to pomeni, da so sprejete odločitve skladne s strategijo IT in strategijo organizacije in njenimi cilji.

1.4.1 Ključne odločitve

Pri tem nas z vidika informatike zanimajo naslednja ključna vprašanja:

1. Katere odločitve je treba sprejeti?
2. Kdo sprejema te odločitve?
3. Kako se te odločitve sprejemajo?

Pri tem je treba sprejeti ključne odločitve, ki so predstavljene v tabeli 1.3.

Tabela 1.3: Ključne odločitve

Odločitev	Opis
Načela IT	Cilji IT na ravni podjetja - kakšna je vloga IT. Poslovno načelo: Ekonomija obsega in operativna učinkovitost ↔ IT načelo: Standardizirani poslovni procesi.
Arhitektura IT	Organizacijska logika za poslovne procese, aplikacije, podatke in infrastrukturo. Zahteve za standardizacijo procesov in integracijo podatkov.
Infrastruktura IT	Strežniki, namizni računalniki, omrežja, podatkovne baze in običajne aplikacije. Skupna infrastruktura storitev, ki jo je treba zagotoviti.
Poslovne aplikacije	Programi, ki se neposredno uporabljajo za poslovne potrebe. Katere poslovne zahteve potrebujejo IT aplikacije na ravni podjetja in poslovne enote.
Naložbe v IT	Koliko investirati v IT? Katere projekte IT financirati?

Prva ključna odločitev je o **načelu IT**, kjer se vprašamo kakšna je vloga IT v organizaciji oz. kakšne cilje naj IT poskuša doseči. Cilje IT seveda določajo poslovni cilji, tj. poslovna načela vplivajo na načeta IT in obratno. Npr. podjetje želi tekmovati z ekonomijo obsega (*angl. economy of scale*) in operativno učinkovitostjo (*angl. operational efficiency*) in v skladu s tem informatika sklone standardizirati poslovne procese, da le-ti prispevajo k standardizaciji poslovnih procesov, ki pozitivno vpliva na ekonomijo obsega in operativno učinkovitost.

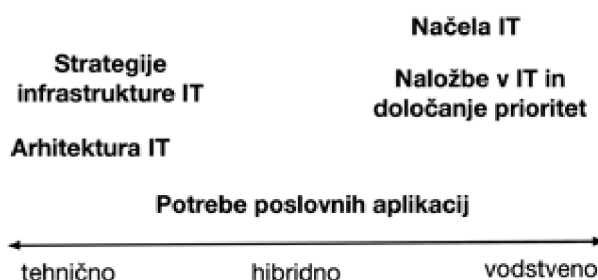
Arhitektura IT je druga ključna odločitev in se nanaša na **ključne poslovne procese in podatkovne elemente v organizaciji**. Ukvarja se s ključnimi tehnologijami podatkovnimi zahtevami, ki jih omenjeni procesi potrebujejo. V okviru arhitekture IT se ukvarjamo tudi z **identifikacijo poslovnih procesov**, ki jih je treba **standardizirati** in kakšna **raven integracije** podatkov je potrebna čez celotno organizacijo.

Naslednja ključna odločitev je o **infrastrukturi IT**, ki obravnava **računsko moč, omrežja, storitve shranjevanja podatkov in običajne aplikacije**, ki jih potrebujemo pri poslovanju. V okviru infrastrukture se odločamo o infrastrukturnih storitvah, ki jih zagotavljamo na lokalni ravni oz. na ravni poslovne enote.

Ključna odločitev o **poslovnih aplikacijah** je naslednja, kjer se ukvarjamo z **aplikacijami, ki jih uporabljamo za neposredno podporo poslovnim potrebam**. V okviru te odločitve nas zanima, katere so tiste **poslovne zahteve, ki potrebujejo aplikacije** na ravni podjetja, na ravni poslovne enote oz. je dovolj aplikacija na lokalni ravni.

Zadnja ključna odločitev se ukvarja z **naložbami v IT**, in sicer **koliko naj podjetje vложи v IT oz. katere projekte dejansko financirati**.

Seveda ima vseh teh 5 odločitev **isti cilj**, in sicer **podpirati poslovne cilje podjetja**. Kot prikazuje slika 1.7, so nekatere odločitve bolj tehnične, druge pa bolj vodstvene narave.



Slika 1.7: 5 ključnih odločitev IT

Odločitvi o infrastrukturi IT in arhitekturi IT sta tehnični, ki jih sprejemajo **višje vodstvo informatike**. Načela IT ter naložbe v IT pa so večinoma **vodstvene odločitve**. Potrebe poslovnih aplikacij pa se ponavadi odločajo tako s tehničnimi kot vodstvenimi vložki. Vsekakor se **glede zahtev posameznih aplikacij odločijo uporabniki**, vendar ima ta odločitev tudi pomembno presojo s strani tehnološke izvedljivosti.

1.4.2 Ključni odločevalci

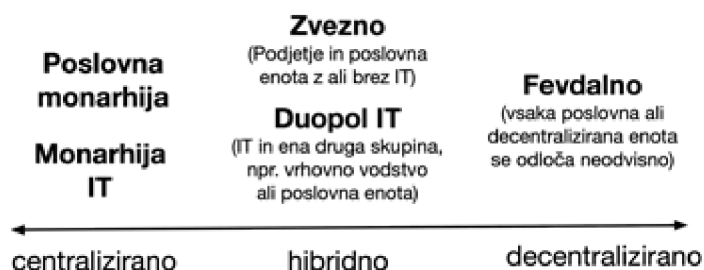
Sedaj bomo razpravljali o tem, kdo sprejema ključne odločitve, predstavljene v prejšnjem poglavju. Poznamo **6 arhetipov** (angl. *archetype*) pri poslovnem odločanju, ki so povzeti v tabeli 1.4.

Tabela 1.4: Kdo sprejema odločitve oz. ključni odločevalci

Arhetip	Kdo ima pravico odločanja?
Poslovna monarhija (angl. <i>Business Monarchy</i>)	Poslovni direktorji (lahko vključujejo tudi CIO), kjer se oddelek za IT ne odloča samostojno .
Monarhija IT (angl. <i>IT Monarchy</i>)	Posameznik ali skupina vodij IT .
Fevdalno (angl. <i>Feudal</i>)	Vodje poslovnih enot , linijski vodje.
Zvezno (angl. <i>Federal</i>)	Skupno odločanje vodstva na ravni C in poslovnih enot. Kot dodatne udeležence lahko vključijo vodje IT. Enakovredno sodelovanje državne in občinske veje oblasti.
Duopol IT (angl. <i>IT Duopoly</i>)	IT in poslovanje (CXO ali vodje poslovnih enot).
Anarhija (angl. <i>Anarchy</i>)	Vsak posamezni uporabnik .

Pri pristopu **poslovne monarhije** vodje podjetij, kar lahko tudi vključuje vodjo informatike. V tem primeru CIO ne sprejema odločitev samostojno. Ko govorimo o **monarhiji IT** vodja informatike samostojno ali skupinsko sprejme ključne odločitve IT. Pri **fevdalnem pristopu** vodje poslovnih enot ali linijski vodje sprejemajo ključne odločitve IT. Ko je v uporabi **zvezni pristop**, višji poslovni direktorji in poslovne enote skupaj sprejemajo ključne IT odločitve. Zvezni pristop je zelo podoben sodelovanju državne in občinske veje oblasti. Pri **duopolu IT** vodstvo IT in poslovni direktorji skupaj sprejemajo ključne IT odločitve. Pri **anarhiji** se vsak uporabnik odloča, kaj mu najbolj ustreza in sam sprejema odločitve IT.

Na sliki 1.8 so povzeti različni načini poslovnega odločanja glede na stopnjo decentralizacije.



Slika 1.8: Različni načini odločanja

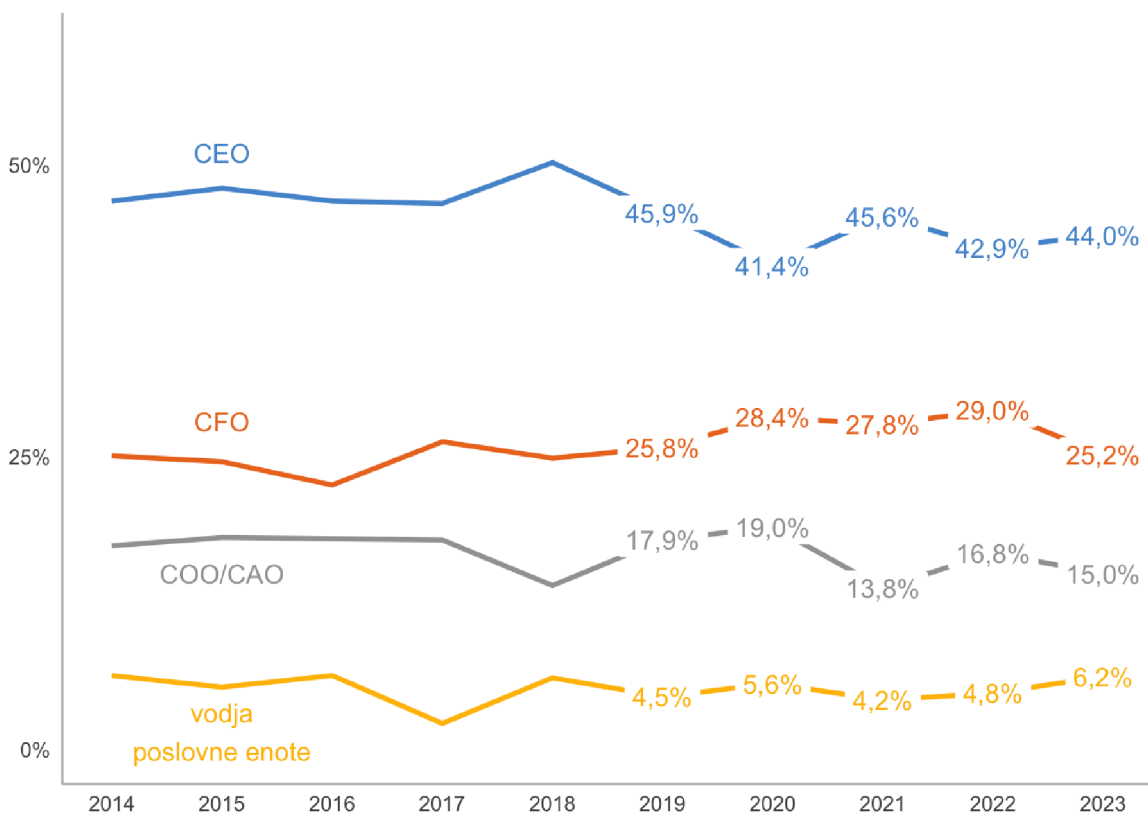
Če ključne odločitve sprejema poslovna monarhija ali monarhija IT, so takšne odločitve IT zelo **centralizirane**. Če uporabljamo takšen pristop k odločanju, je **ključni cilj informatike doseči učinkovitost ali pa se želi podjetje osredotočiti na dobičkonosnost**. Torej, če sta dobičkonosnost ali učinkovitost gonilni sili podjetja, potem je **smiselna uporaba centraliziranega pristopa** k sprejemanju odločitev IT.

Če podjetje **stremi k razlikovanju od konkurence ali odzivnost**, potem lahko dovoli **bolj avtonomno odločanje**. Pri tem načinu se odločitve sprejemajo na **fevdalen način**, kjer posamezna poslovna enota oz. posamezne dislocirane geografske enote **same sprejemajo odločitve IT**, ki so v njihovem najboljšem interesu. To pomeni, da so odločitve bolj **decentralizirane**.

Če pa želi podjetje **uravnovežiti učinkovitost in odzivnost ter inovativnost**, se lahko izbere zvezni pristop k odločanju, kjer **podjetje in poslovna enota, z ali brez sodelovanja informatike, sprejema odločitve IT**. Podobno v duopolu IT, informatika in poslovna enota, skupaj sprejemajo odločitve IT.

Med podatki študije [SIM IT Trends Study](#) je prikazan tudi **način sprejemanja odločitev v ZDA**, kjer so vodje informatike v anketi podali način sprejemanja odločitev IT. Opazimo lahko, da so **odločitve IT do velike mere centralizirane**. S tem povezano vprašanje pa je tudi, **komu poroča oz. odgovarja CIO?**

Rezultati študije  **SIM IT Trends Study** nakazujejo, da skoraj $\frac{1}{2}$ (46,9 %) vodij informatike (CIO) poroča generalnemu direktorju (CEO) in približno $\frac{1}{5}$ (22,6 %) vodja informatike (CIO) poroča finančnemu direktorju (CFO).



Slika 1.9: Komu CIO poroča, glede na SIM IT Trends Study

Namesto tega bi se lahko vprašali **komu bi CIO moral poročati**? Kot prikazuje tabela 1.5, se lahko to vprašamo komu bi CIO v idealnem primeru moral poročati, **glede na strateško pozicioniranje podjetja**.

Tabela 1.5: Komu bi CIO moral poročati?

Strateško pozicioniranje	
Razlikovanje	Obvladovanje stroškov
Poročanje CIO	
CEO	CIO → CEO z razlikovanjem
CFO	CIO → CFO z obvladovanjem stroškov

Če podjetje **tekmuje na trgu glede na razlikovanju od konkurence**, potem bi moral vodja informatike (CIO) **poročati izvršnemu direktorju (CEO)**, ki predstavlja gonilo strategije podjetja. V tem primeru je **velik poudarek na inovacijah in IT je gonilo tega**.

V primeru, ko podjetje deluje na podlagi stroškovno usmerjenega vodstva oz. želijo biti učinkoviti, je vloga IT, da zagotavlja podporo in potem v tem primeru vodja informatike (CIO) poroča finančnemu direktorju (CFO).

1.4.3 Strukture in procesi odločanja

Pri odločanju nas zanimata predvsem 2 vidika:

- katere so pogosto uporabljene strukture odločanja (glej poglavje 1.4.3.1 in
- kateri so pogosto uporabljeni procesi odločanja (glej poglavje 1.4.3.2).

1.4.3.1 Strukture odločanja

Ko govorimo o strukturah odločanja, se za opis struktur uporabljajo različni izrazi. Na tem mestu bomo predstavili zgolj najbolj pogosto uporabljene:

- **Izvršni odbor** (angl. *Executive Committee*), **usmerjevalni odbor za IT** (angl. *IT Steering Committee*), **odbor za politiko IT** (angl. *IT Policy Board*): manjše število vodstvenih delavcev na visoki ravni, med katerimi je pogosto tudi CIO, sprejema ključne odločitve o IT, kot so načela IT, da se zagotovi usklajenost poslovanja in IT.
- **Odbor za arhitekturo IT** (angl. *IT Architecture Committee*), **odbor za pregled arhitekture IT** (angl. *IT Architecture Review Board*): višjo vodstveni delavci IT opredelijo ključne standarde IT in včasih odobrijo izjeme.
- **Procesni svet** (angl. *Process Councils*), **lastniki poslovnih procesov** (angl. *Process Owners*), **vodje odnosov med poslovanjem in IT** (angl. *Business/IT Relationship Managers*): razumevanje tako IT kot poslovanja. Določanje procesnih standardov ter odobritev procesnih eksperimentov in sprememb.

1.4.3.2 Procesi odločanja

Naslednji element pri odločanju so procesi odločanja, in sicer kateri procesi odločanja se uporabijo za zagotovitev skladnosti poslovanja in IT.

- **Postopek odobritve naložbe v IT** (angl. *IT Investment Approval Process*): standardizirane predloge za odobritev naložb v IT za opis usklajenosti s poslovno strategijo, finančno analizo in oceno tveganja. Gre za najpogostejši postopek odločanja.
 - Različni uporabniki iz različnih poslovnih enot predstavijo svoje ideje projektov IT.
 - Kako bomo izbrali med različnimi predlaganimi projekti?
 - Podjetja razvijajo standardiziran postopek naložb v IT, kjer je opredeljeno:
 - kako predstaviti idejo,
 - zagotoviti, da je usklajena s poslovno strategijo,
 - finančna analiza,
 - opisana tveganja, povezana s projektom IT.
- **Postopek izjem arhitekture IT** (angl. *IT Architecture Exception Process*): standardi so pomembni pri učinkovitosti, vendar so občasno potrebne izjeme.
 - Pričakuje se, da projekti IT sledijo opredeljenim standardom IT, zato se postopek izjem arhitekture IT uporablja za oceno ali nov predlagan projekt ustreza opredeljenim standardom IT oz. dovolimo

izjemo.

- **Sporazum o ravni storitve** (angl. *Service Level Agreement (SLA)*) in **povračilo stroškov** (angl. *IT chargeback*): Določitev ravni storitve IT in razmerje med stroškom in ceno storitve.
 - Cilj tega postopka je zagotovitev, da organizacija IT vlaga sredstva v razvoj storitev, ki jih uporabniki želijo ter, da je cena, ki jo zaračunavajo, usklajena s tržno ceno teh storitev.
 - Cene lahko uporabniki uporabijo pri oceni ali organizacija IT deluje učinkovito.
 - Če organizacija IT zaračunava zelo visoko ceno v primerjavi s tržno ceno, potem se lahko razume, da organizacija IT ni učinkovita.
- **Sledenje projektni in poslovni dodani vrednosti** (angl. *Project and Business Value Tracking*): sledenje razvoju novih sistemov in dodani vrednosti, ki izhajajo iz vpeljave.
 - Ko je projekt odobren in potek, proces sledenja projektu pomaga uporabniku, da se prepriča o pričakovani dodani vrednosti.
 - Ko je projekt zaključen in sistem implementiran, se uporablja podoben postopek za spremljanje dodane vrednosti, ki jo prinaša nov sistem.

1.4.3.3 “Najboljši” pristop k upravljanju IT

Najboljši model upravlja IT ne obstaja, saj je vedno odvisen od ciljev poslovanja organizacije. Višje vodstvo se mora najprej odločiti glede poslovnih ciljev: **dobičkonosnost, rast** ali **ravnotežje** med dobičkonosnostjo in rastjo, kjer je treba uskladiti stroške in koristi sinergije in avtonomije.

Če vodstvo želi učinkovitost, potem je lahko sinergija centralizacije bolj primerna, če pa želi odzivnost in inovativnost, je mogoče bolj primeren decentraliziran pristop k upravljanju informatike.

V nadaljevanju si bomo pogledal dva najbolj pogosto uporabljena pristopa za upravljanje IT. Če podjetje pristopa k upravljanju IT zaradi **dobičkonosnosti**, potem bo struktura upravljanja takšna, kot prikazuje tabela 1.6. Podjetje bo verjetno za odločanje o načelih IT, strategije infrastrukture IT, arhitekturo IT in naložbe v IT ter določanje prioritet uporabila **poslovno monarhijo**. O teh vidikih v tem primeru odločajo višji poslovni direktorji v možni povezavi s CIO. O potrebah poslovnih aplikacijah pa se odloča zvezno, tj. o aplikacijah za celotno podjetje se odloča na ravni podjetja, medtem ko se o vloga poslovnih enot odloča lokalno na ravni poslovnih enot.

Tabela 1.6: Upravljanje IT za **dobičkonosnost**

	Domena				
	Načela IT	Strategije infrastrukture IT	Arhitektura IT	Potrebe poslovnih aplikacij	Naložbe v IT in določanje prioritet
Stil					
Poslovna monarhija	☑	☑	☑		☑
Monarhija IT					
Fevdalno					
Zvezno				☑	
Duopol IT					
Anarhija					

V nasprotju s prejšnjim pristopom, bi **upravljanje IT za rast** izgledalo tako, kot prikazuje tabela 1.7. O načelih IT, potrebah poslovnih aplikacij in naložbah v IT ter določanje prioritet se odloča duopol IT, tj. odločajo vodje informatike in poslovni direktorji. Glede strategije infrastrukture IT in arhitekture IT pa odloča monarhija IT, kjer višji vodstveni delavci odločajo o infrastrukturi in arhitekturi. Potrebe poslovnih aplikacij pa se kljub temu določajo na zvezni način, tj. o aplikacijah za celotno podjetje se odloča na ravni podjetja in o vlogah poslovnih enot se odloča na decentraliziran način s strani posameznih poslovnih enot.

Tabela 1.7: Upravljanje IT za **rast**

	Domena				
	Načela IT	Strategije infrastrukture IT	Arhitektura IT	Potrebe poslovnih aplikacij	Naložbe v IT in določanje prioritet
Stil					
Poslovna monarhija					
Monarhija IT		☑	☑		
Fevdalno					
Zvezno				☑	
Duopol IT	☑				☑
Anarhija					